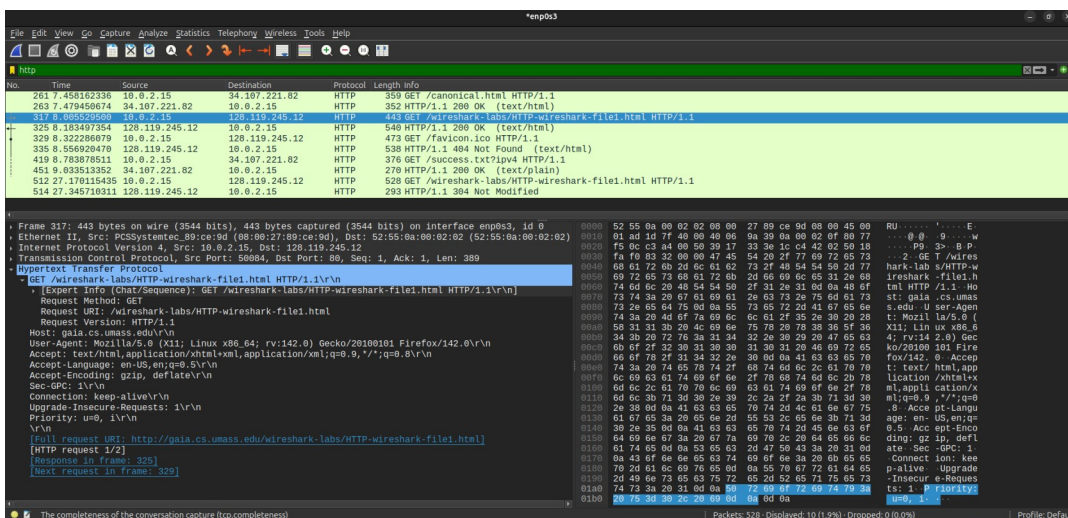


Relatório Lab 06

Atividade 1)

1. Is your browser running HTTP version 1.0, 1.1 or 2.0? What version of HTTP is the server running?

R = A partir dos pacotes coletados, foi possível identificar que o pedido de requisição do meu computador para o servidor, ou seja, no método GET selecionado na imagem abaixo, o meu navegador está usando a versão 1.1 do HTTP. Uma das principais diferenças entre a versão 1.0 e 1.1 do HTTP é a implementação de suporte a 'host headers', que especifica ao servidor web qual host virtual usar, o que consequentemente adiciona o suporte a proxies. A versão do HTTP no servidor também é o mesmo, como mostrado na resposta à minha solicitação para o servidor abaixo da mensagem selecionada. Pode-se perceber que nas informações oferecidas na lista de pacotes, que a resposta possui a seguinte linha: "HTTP/1.1", o que confirma que o servidor está utilizando a mesma versão de HTTP que o meu navegador.



2. What languages (if any) does your browser indicate that it can accept to the server?

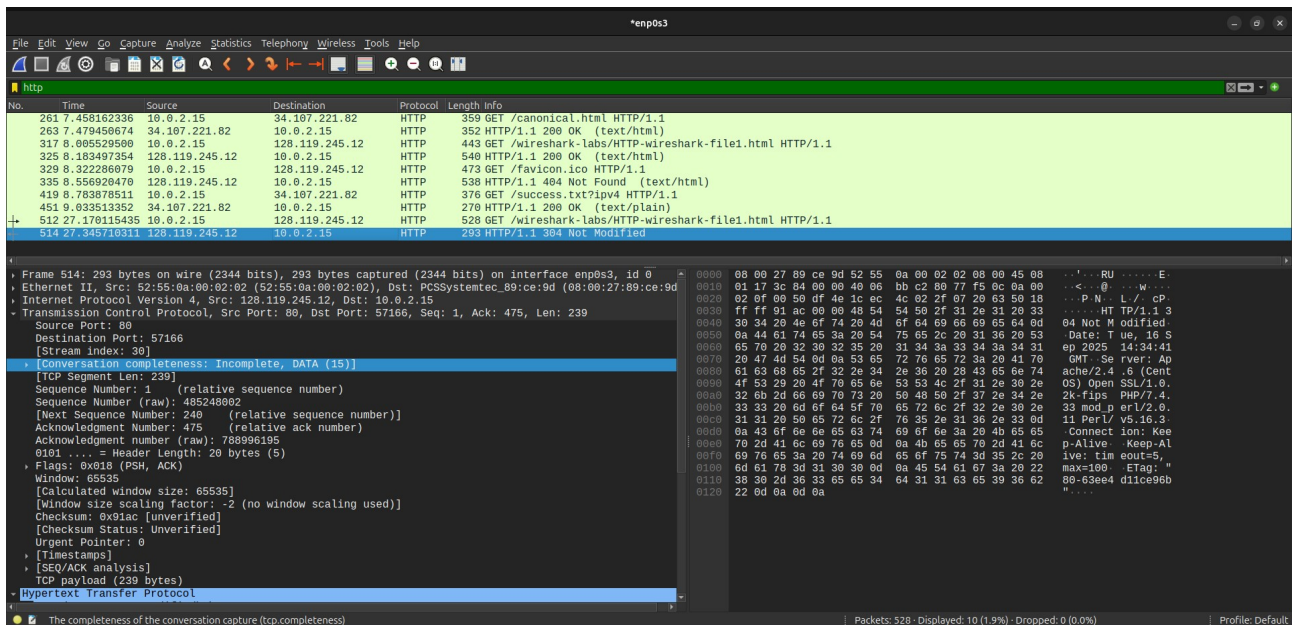
R = Nas informações contidas no protocolo de transferência de hipertexto do pacote de request enviado para o servidor na imagem anterior, possui as linguagens que o meu navegador aceita, escrito na linha de "accept-language". No meu caso, meu navegador está programado para aceitar a língua inglesa, en-US. Caso um servidor possua diferentes traduções, conforme a linguagem requerida, o servidor pode mandar o conteúdo da página nessa linguagem para o cliente.

3. What is the IP address of your computer? What is the IP address of the gaia.cs.umass.edu server?

R = A partir dos pacotes de request e resposta enviados do meu computador para o servidor e vice-versa, respectivamente, é possível identificar que foram capturados os endereços IP dos dois dispositivos. O meu endereço de IP, identificado no pacote de request como 'origem' e 'destino' no pacote de resposta, é 10.0.2.15. Endereço característico de uma máquina virtual do Oracle VirtualBox, no qual estou utilizando. Já o endereço do servidor, identificado como 'destino' no pacote de request e 'origem' no pacote de resposta, é o endereço de IP 128.119.245.12.

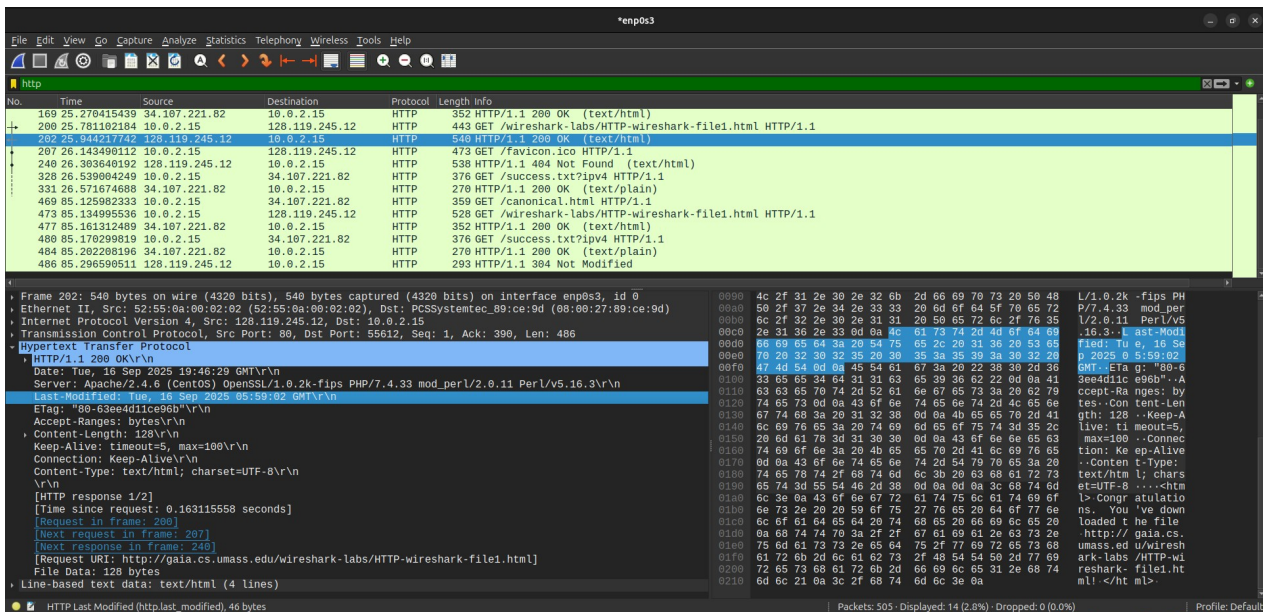
4. What is the status code returned from the server to your browser?

R = Na primeira solicitação do conteúdo do servidor virtual, o servidor envia ao meu navegador o código 200, que indica que a solicitação foi um sucesso e o meu navegador pode obter a versão mais recente do webserver. Já na segunda vez que acessar o site, quando não houve nenhuma alteração desde o primeiro acesso, como demonstrado na imagem abaixo, foi devolvido o código 304, que indica que a página não teve nenhuma alteração desde o último acesso, o que significa que a página que foi armazenada em cache no primeiro acesso é a mesma que você pediu para ser carregada, portanto não há necessidade de enviar uma solicitação para acessar os conteúdos da página novamente.



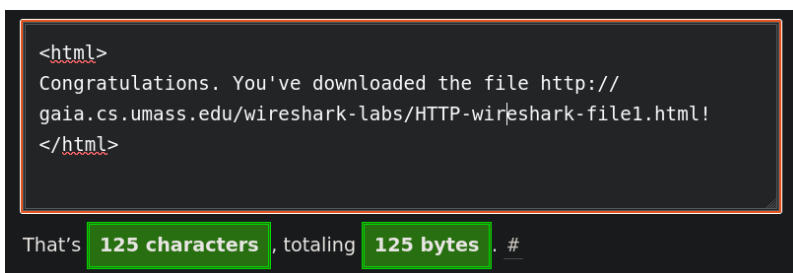
5. When was the HTML file that you are retrieving last modified at the server?

R = Pode-se encontrar a última data em que o servidor foi modificado a partir do metadado 'Last-Modified', nos protocolos de transferência de hipertextos dentro do cabeçalho da resposta do request para o servidor. A partir do pacote capturado, é possível ver que a última modificação foi em 16 de setembro de 2025, a mesma data em que o servidor foi acessado pela minha máquina, às 6 horas da tarde. Não entendi muito bem por que a data da última modificação era a mesma que eu acessei a página. Então, após uma pequena pesquisa na documentação do HTTP, descobri que o servidor de origem deveria obter o valor da última data o mais próximo possível da geração do campo de data para a sua resposta, o que significa que ele pega o horário e o dia em que o conteúdo do servidor foi gerado e enviado para o cliente nos pacotes HTTP.



6. How many bytes of content are being returned to your browser?

R = A partir da imagem anterior, que descreve o pacote de resposta ao request realizado pela minha máquina para o servidor, é possível identificar que no campo de protocolo de transferência de hipertextos, há um metadado chamado 'Accept-Ranges' e outro chamado 'Content-Length'. O primeiro descreve o tipo de dado do conteúdo da página que foi retornado pelo servidor, que são bytes. E o outro, possui um valor de 128, o que significa que o servidor me retornou 128 bytes de dados do conteúdo da página, no qual se pegarmos o conteúdo da página e contarmos a quantidade de bytes, fica bem perto desse número.



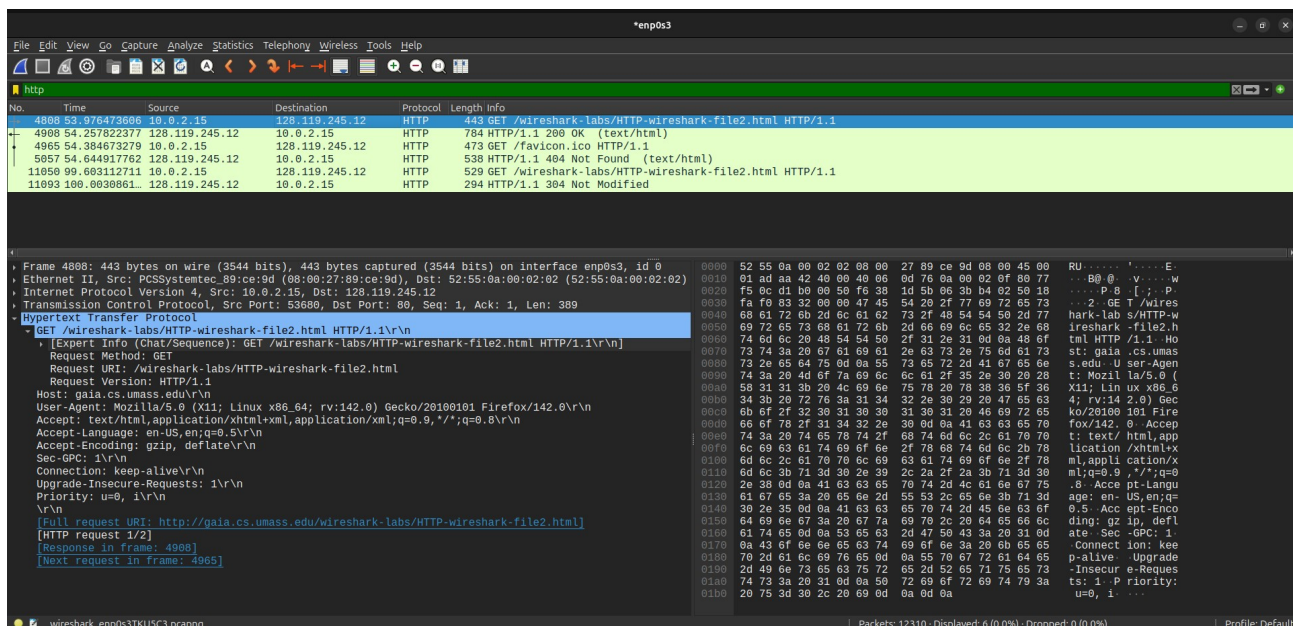
7. By inspecting the raw data in the data packet content window, do you see any headers within the data that are not displayed in the packet-listing window? If so, name one.

R = Os dados originais do conteúdo da página web podem ser verificados no canto direito inferior da imagem do pacote de resposta inserido na questão 5. É possível verificar que a página web enviada pelo pacote http possui o cabeçalho "<html>" no código da página, porém, não há a presença dos cabeçalhos "<head>" e "<body>". Apesar de serem importantes para a página, não são estritamente necessários para a criação e leitura de uma página em html.

Atividade 2)

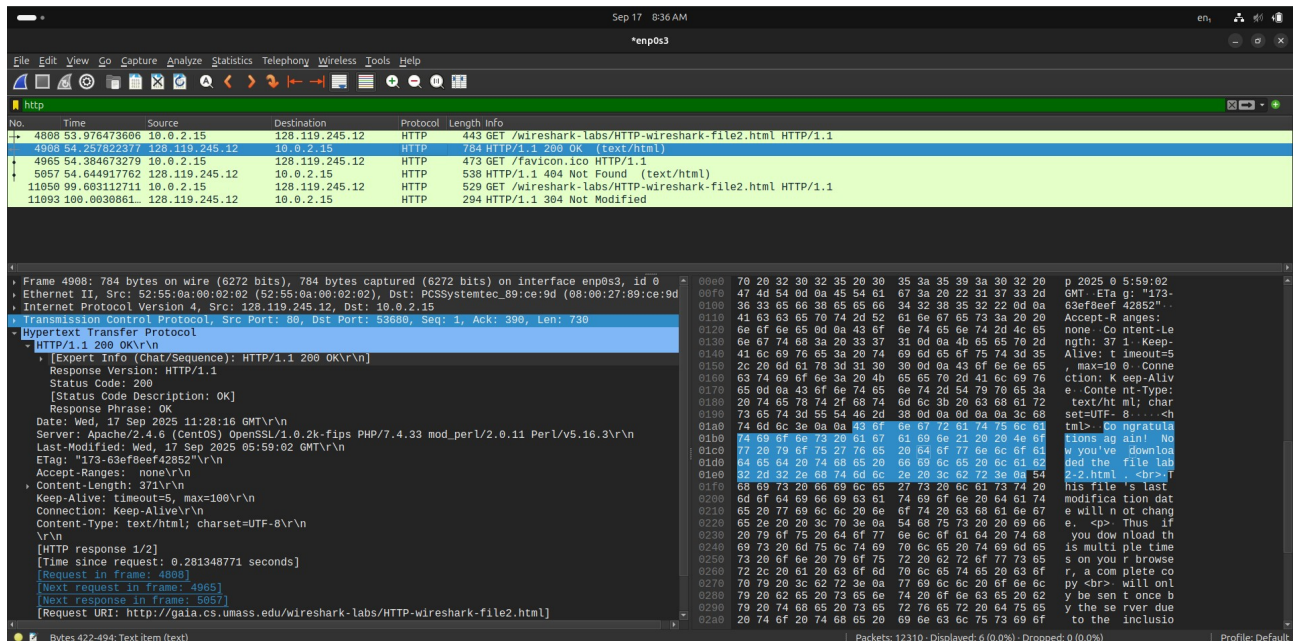
8. Inspect the contents of the first HTTP GET request from your browser to the server. Do you see an “IF-MODIFIED-SINCE” line in the HTTP GET?

R = No pacote de request enviado para o servidor capturado pelo wireshark não possui nenhum metadado nos protocolos de transferência de hipertexto denominado “IF-MODIFIED-SINCE”. Isso se deve ao fato de que essa é a primeira vez do navegador acessando o conteúdo dessa página, então não existe nenhuma data antes dessa em que o computador tenha acessado ela. Esse metadado faz uma condição ao servidor para apenas entregar o website se o conteúdo da página tiver sido alterado desde a primeira interação, e como o pacote da imagem é a primeira interação com o servidor, é irredundante o uso dessa condição.



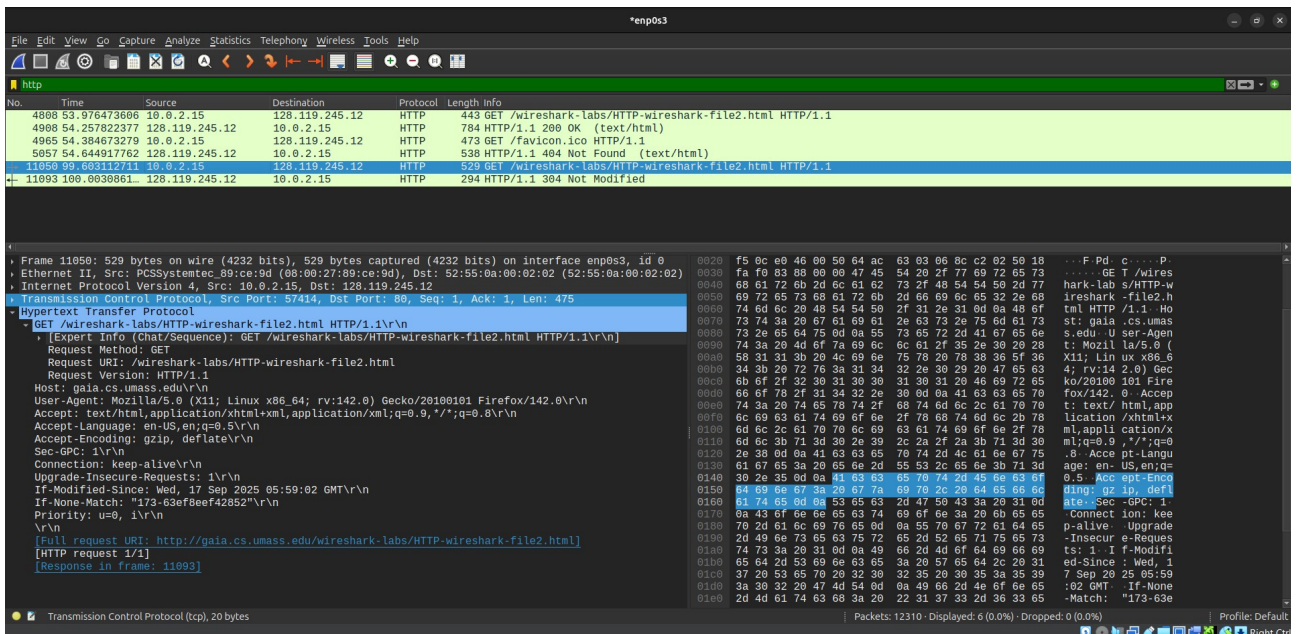
9. Inspect the contents of the server response. Did the server explicitly return the contents of the file? How can you tell?

R = Sim. Ao olhar para o conteúdo enviado pelo servidor para a minha máquina no painel de conteúdo do pacote, é possível perceber que há a presença de um arquivo HTML com o mesmo texto presente na página baixada. Além do mais, no painel de inspeção dos metadados do pacote, é possível perceber que o tipo de conteúdo enviado nesse pacote é um arquivo de texto/html, com uma formatação de caracteres UTF-8, o que confirma que o pacote me enviou explicitamente o conteúdo da página HTML.



10. Now inspect the contents of the second HTTP GET request from your browser to the server. Do you see an “IF-MODIFIED-SINCE:” line in the HTTP GET? If so, what information follows the “IF-MODIFIED-SINCE:” header?

R = Sim. Como já teve uma interação anterior com esse site, ele ainda está no cache da memória, e não possui a necessidade de baixar de novo o conteúdo dela se já tinha sido baixada antes. Por isso, o navegador insere uma condição de se a página tiver sido alterada entre o primeiro request para o segundo, que foi em 17 de setembro de 2025 às 5:59 GMT.



11. What is the HTTP status code and phrase returned from the server in response to this second HTTP GET? Did the server explicitly return the contents of the file? Explain.

R = De acordo com o pacote da resposta do servidor ao request enviado pelo meu navegador, é possível identificar que o código retornado foi o código 304, presente no metadado "Status Code" na janela de inspeção de pacote. Esse código significa que não houve nenhuma alteração na página desde a última interação e o conteúdo ainda está em cache na memória. Como não há a necessidade de enviar de novo o conteúdo da página, o pacote não enviou nenhum arquivo HTML na resposta do servidor, o que fez o meu navegador recuperar a página que estava em cache e mostrar novamente para o cliente.

The image shows a Wireshark packet capture on interface enp0s3. The packet list on the left shows several HTTP GET requests. The selected packet, number 11093, is an HTTP response with status code 304 (Not Modified). The packet details pane on the left shows the following information:

- Frame 11093: 294 bytes on wire (2352 bits), 294 bytes captured (2352 bits) on interface enp0s3, id 0
- Ethernet II, Src: 52:55:0a:00:02:02 (52:55:0a:00:02:02), Dst: PCSSystemtec_09:ce:9d (08:00:27:89:ce:9d)
- Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 10.0.2.15
- Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 57414, Seq: 1, Ack: 476, Len: 240
- Hypertext Transfer Protocol
 - HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
 - [Expert Info (Chat/Sequence): HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n]
 - Response Version: HTTP/1.1
 - Status Code: 304
 - [Status Code Description: Not Modified]
 - Response Phrase: Not Modified
 - Date: Wed, 17 Sep 2025 11:29:02 GMT\r\n
 - Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/7.4.33 mod_perl/2.0.11 Perl/v5.16.3\r\n
 - Connection: Keep-Alive\r\n
 - Keep-Alive: timeout=5, max=100\r\n
 - ETag: "173-63ef8eef42852"\r\n
 - \r\n
 - [HTTP response 1/1]
 - [Time since request: 0.399973391 seconds]
 - [Request in frame: 11050]
 - [Request URI: http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html]

The packet bytes pane on the right shows the raw data of the response, including the status line and headers.